**Soal_3_manual**

Tim marketing memiliki tiga himpunan pelanggan berdasarkan kanal akuisisi:

**Definisi Himpunan Pelanggan**

A = {N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15} ← pelanggan dari media sosial

B = {N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18} ← pelanggan dari referral

C = {N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20} ← pelanggan dari loyalty program

Universe U = {N, N+1, N+2, …, N+20} (total 21 pelanggan)

a) Gambar diagram Venn tiga himpunan ini secara manual (tulis tangan), lalu hitung manual: $|A \cup B \cup C|$, $|A \cap B \cap C|$, $|(A \cup B) \cap C'|$, dan $|A \oplus B|$ (simetris difference = $(A \cup B) - (A \cap B)$).

b) Verifikasi (a) dengan MATLAB menggunakan union, intersect, setdiff, dan setxor. **Screenshot output**.

c) Diberikan dua fungsi harga: $f(x) = K \cdot x + (a+b)$ (harga eceran) dan $g(x) = (x^2)/(b+1) + a$ (surcharge berdasarkan volume pembelian). Tentukan:

- $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$, simplifikasikan sampai bentuk baku.
- Apakah komposisi komutatif? Buktikan dengan contoh numerik x = b+2.

d) Tentukan $f^{-1}(x)$ secara manual. Tim akuntansi ingin tahu: jika pendapatan total dari satu pelanggan adalah Rp $(K \cdot 100 + a + b)$ ribu, berapa volume pembelian x yang menghasilkannya? Verifikasi hasil dengan subs dan solve di MATLAB.

e) Klasifikasikan fungsi f dan g: injektif? surjektif? bijektif? dengan domain dan kodomain $\mathbb{R}$. Justifikasi jawaban Anda dengan argumen matematis, bukan sekedar klaim.

Parameter_personalisasi

nim 2510514034

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N : | Dua digit terakhir NIM | : | NIM mod 100 | : | N = 34 |
| a : | Digit puluhan NIM | : | floor(34 / 10) | : | a = 3 |
| b : | Digit satuan NIM | : | 34 mod 10 | : | b = 4 |
| K : | Konstanta skala data | : | (3 + 4 + 1) | : | K = 8 |
| $\theta_0$: | Sudut awal bilangan kompleks | : | (3 · 30) + (4 · 5) | : | $\theta_0$ = 110° |
| α : | Learning rate Gradient Descent | : | 0.001 · (4 + 1) | : | α = 0.005 |

==========

a) Gambar diagram Venn tiga himpunan ini secara manual (tulis tangan), lalu hitung manual: |A ∪ B ∪ C|, |A ∩ B ∩ C|, |(A ∪ B) ∩ C′|, dan |A ⊕ B| (simetris difference = (A ∪ B) − (A ∩ B)).

Date

$N = 34$ $a = 3$ $b = 4$ $k = 8$

Total 21 Pelanggan : $U = \{N, N+1, N+2 \ldots N+20\}$

$U = \{34, 35, 36, 37 \ldots 54\}$

kemudian Mencari Pelanggan Sosial Media

$A = \{N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15\}$

$- A = \{34, 36, 38, 41, 44, 47, 49\}$ Pelanggan Medsos

kemudian Pelanggan dari referral

$B = \{N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18\}$

$- B = \{37, 39, 41, 44, 46, \cancel{\&}\ 52\}$ Pelanggan referral

kemudian Pelanggan loyality Program

$C = \{N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20\}$

51

$- C = \{35, 41, 44, 45, 51, 54\}$

Setelah Anggota Himpunan terkumpul menggunakan parameter, kemudian mencari irisan

$A = \{34, 36, 38, \underline{41}, \underline{44}, 47, 49\}$
$B = \{37, 39, \underline{41}, \underline{44}, 46, 52\}$
$C = \{35, \underline{41}, \underline{44}, 45, 51, 54\}$

Hasil $(A \cap B \cap C) = \{41, 44\}$

CS Dipindai dengan CamScanner

Date

Mencari : || A ∪ B ∪ C || Gabungan

{ 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54 }
Total Gabungan 15

Setelah Mencari Gabungan

Mencari : | ( A ∪ B ) ∩ C' |
Gabungan dan lawan Anggota C

A ∪ B = { 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 52 }

C = { 35, 41, 44, 45, 51, 54

Yang ada di C = 41, 44, Sedangkan A ∪ B terdapat = 41, 44 → Maka hilangkan

= { 34, 36, 37, 38, 39, ~~41~~ 46, 47, 49, 52 }

Kemudian Mencari Simetric Difference

( A ⊕ B ) = ( A ∪ B ) - ( A ∩ B )

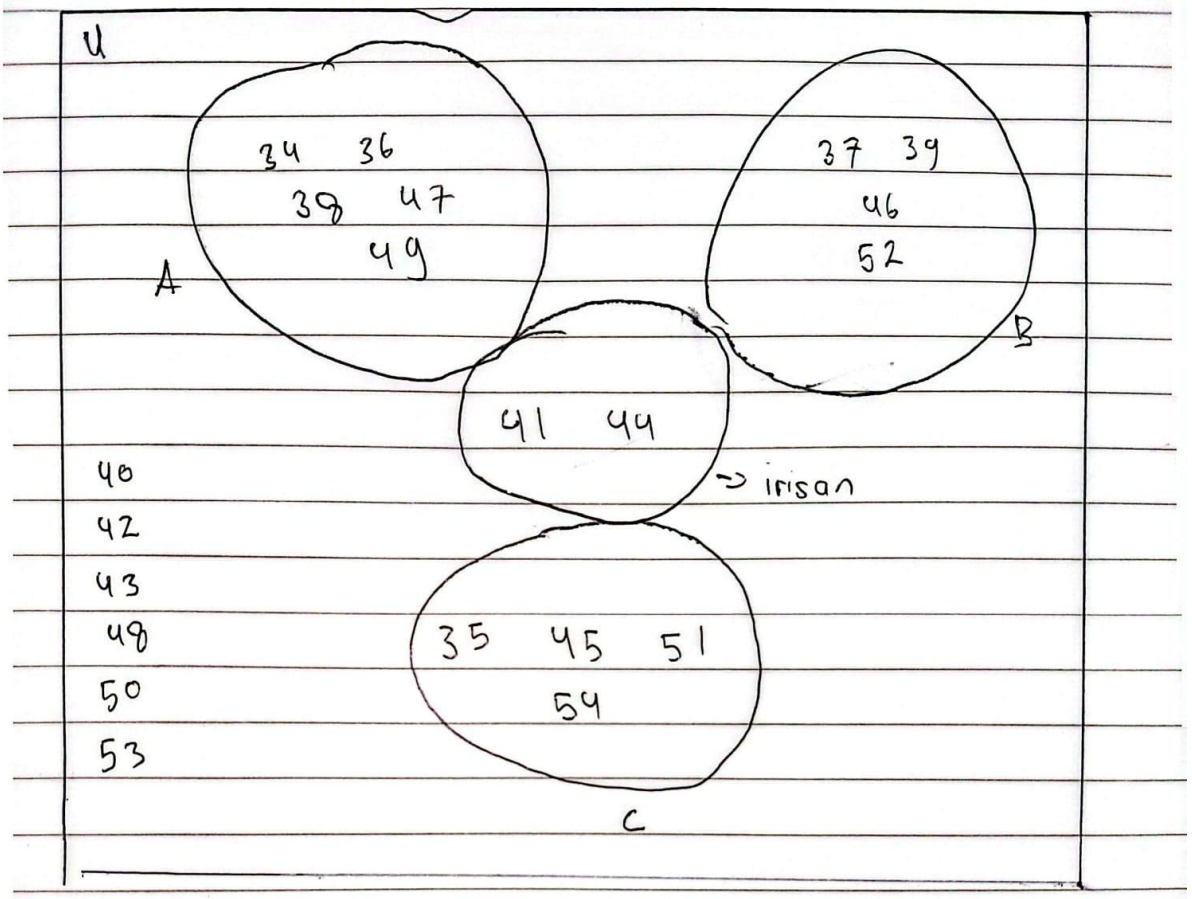
- ( A ∪ B ), A = { 34, 36, 38, 41, 44, 47, 49 }
  B = { 37, 39, 41, 44, 46, 52 }
  A ∪ B = { 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 52 }

- ( A ∩ B ) = { 41, 44 }

Kemudian ( A ∪ B ) - ( A ∩ B )

( A ∪ B ) = { 34, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 52 }
( A ∩ B ) = { 41, 44 }
A ⊕ B = { 34, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 49, 52 }
Total 9

CS Dipindai dengan CamScanner




Dipindai dengan CamScanner

b) Verifikasi (a) dengan MATLAB menggunakan union, intersect, setdiff, dan setxor.
**Screenshot output**

```
% ===================================================== %
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 2b — Verifikasi Himpunan
% ----------------------------------------------------
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=110, alpha=0.005
% =====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi berdasarkan NIM ...34
N = 34;  a = 3;  b = 4;  K = 8;
theta0 = 110; % derajat
alpha_lr = 0.005;

%% 1. Definisi Himpunan
N = 34;
U = N:N+20; % Universe

A = [N, N+2, N+4, N+7, N+10, N+13, N+15];
B = [N+3, N+5, N+7, N+10, N+12, N+18];
C = [N+1, N+7, N+10, N+11, N+17, N+20];

%% 2. Perhitungan Verifikasi
% a. |A u B u C|
union_ABC = union(A, union(B, C));
res_a = length(union_ABC);

% b. |A n B n C|
intersect_ABC = intersect(A, intersect(B, C));
res_b = length(intersect_ABC);

% c. |(A u B) n C'|
% Catatan: Irisan dengan komplemen C sama dengan selisih himpunan (setdiff)
union_AB = union(A, B);
res_c = length(setdiff(union_AB, C));

% d. |A XOR B| (Symmetric Difference)
res_d = length(setxor(A, B));

%% 3. Menampilkan Hasil
fprintf('========================================\n');
fprintf('       VERIFIKASI HIMPUNAN (N=34)       \n');
fprintf('========================================\n');
fprintf('1. |A u B u C|       : %d\n', res_a);
fprintf('2. |A n B n C|       : %d\n', res_b);
fprintf('3. |(A u B) n C''|     : %d\n', res_c);
fprintf('4. |A (+) B|         : %d\n', res_d);
fprintf('----------------------------------------\n');
```

Hasil Screenshot dari Output

```
=========================================
       VERIFIKASI HIMPUNAN (N=34)
=========================================
1. |A u B u C|        : 15
2. |A n B n C|        : 2
3. |(A u B) n C'|      : 9
4. |A (+) B|          : 9
```

c) Diberikan dua fungsi harga: $f(x) = K \cdot x + (a+b)$ (harga eceran) dan $g(x) = (x^2)/(b+1) + a$ (surcharge berdasarkan volume pembelian). Tentukan:

a. $(f \circ g)(x)$ dan $(g \circ f)(x)$, simplifikasikan sampai bentuk baku.

b. Apakah komposisi komutatif? Buktikan dengan contoh numerik $x = b+2$.

Date

Ikuti Paramater

$a = 3$, $b = 4$, $k = 8$, $a+b = 7$, $b+1 = 5$

$F(x) = k.x + (a+b)$
$= 8x + 7$
$g(x) = (x^2)/(b+1) + a$
$= (x^2/5) + 3$

Fungsi dari harga atas Sudah diketahui. kemudian Mencari Komposisi Fungsi.

- $(F \circ g)(x) = F(g(x))$
$(F \circ g)(x) = 8 . ((x^2/5)+3) + 7$
$= (8x^2/5) + 24 + 7$

Hasil dari $(F \circ g)(x) = (8/5)x^2 + 31$

- $(g \circ F)(x) = g(F(x))$
$= ((8x+7)^2/5) + 3$
$= (64x^2 + 112x + 49)$

kenapa berubah? karena dijabarkan $(8x+7)^2$
$= (64x^2 + 112x + 49)/5 + 3$
$= (64/5)x^2 + (112/5)x + (49/5) + 15/5$

Hasil dari $(g \circ F)(x) = (64/5)x^2 + (22.4)x + 12.8$

Bagian $(F \circ g)(x)$ & $(g \circ F)(x)$ telah disimpalisasikan kemudian Apakah komposisi komutatif? dengan Pembuktian numerik $x = b+2$

$x = b+2$, $x = 4+2 = 6$

$(F \circ g)(6) = (8 . (6^2)/5) + 31$
$= (8 . 36/5) + 31$
$= (288/5) + 31$
$= 57.6 + 31 = 88.6$

$(g \circ F)(6) = (64.(6^2) + 112.(6) + 49)/$
$= (64.36 + 672 + 49)/5$
$= (2304 + 672 + 49)/5$
$= 3040/5 = 608$

karena hasil 88.6 dan 608, terbukti bahwa $(F \circ g)(x) \neq (g \circ F)(x)$ tidak komutatif!

CS Dipindai dengan CamScanner

d) Tentukan $f^{-1}(x)$ secara manual. Tim akuntansi ingin tahu: jika pendapatan total dari satu pelanggan adalah Rp $(K \cdot 100 + a + b)$ ribu, berapa volume pembelian x yang menghasilkannya? Verifikasi hasil dengan subs dan solve di MATLAB

Date

Mencari invers $F^{-1}(x)$

$F(x) = 8x + 7$ , Soal bagian a dilihat

$y = 8x + 7$

$y - 7 = 8x$

$\frac{y-7}{8} = x$ , $F^{-1}(x) = \frac{x-7}{8}$

Kemudian Menjawab tim Akuntansi

$y = k \cdot 100 + a + b$

$= 8 \cdot 100 + 3 + 4$

$y = 800 + 7 = 807$ ribu Pendapatan

$x = F^{-1}(807)$

$x = \frac{807 - 7}{8}$

$x = 100$ Volume Pembelian

Dipindai dengan CamScanner

```
% ==================================================== %
% UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
% Soal 2d — Invers Fungsi dan Aplikasi Bisnis
% ----------------------------------------------------
```

```
% Nama  : Irsyad Fadhil
% NIM   : 2510514034
% Parameter: N=34, a=3, b=4, K=8, theta0=0, alpha=0.01
% Tanggal: 23 April 2026
% ====================================================

clc; clear; close all;

% Parameter personalisasi
N = 34; a = 3; b = 4; K = 8; theta0 = 0; alpha_lr = 0.01;

% Definisikan simbolik x
syms x

% Fungsi f(x) = K*x + (a+b)
f = K*x + (a + b);

% 1. Mencari invers secara simbolik
f_inv = finverse(f);
fprintf('Invers fungsi f^-1(x) adalah: %s\n', char(f_inv));

% 2. Menghitung pendapatan total: (K*100 + a + b)
pendapatan = K*100 + a + b;

% 3. Mencari volume pembelian (x) saat f(x) = pendapatan
x_sol = solve(f == pendapatan, x);

fprintf('Pendapatan total yang ditargetkan: %d\n', double(pendapatan));
fprintf('Volume pembelian (x) yang diperlukan adalah: %d\n', double(x_sol));
```

```
Invers fungsi f^-1(x) adalah: x/8 - 7/8
Pendapatan total yang ditargetkan: 807
Volume pembelian (x) yang diperlukan adalah: 100
```

e) Klasifikasikan fungsi f dan g: injektif? surjektif? bijektif? dengan domain dan kodomain $\mathbb{R}$. Justifikasi jawaban Anda dengan argumen matematis, bukan sekedar klaim.

Klasifikasi F dan g ?

- $f(x) = 8x + 7$

apakah injektif ?

$f(x_1) = f(x_2)$

$8x_1 + 7 = 8x_2 + 7$ , $8x_1 = 8x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$

Ya ini injektif

apakah Surjektif ?

x disini kita $f(x) = y$. , $y = 8x + 7 \rightarrow x = \frac{y-7}{8}$

Setiap y $\in$ merupakan R , dan x pun juga

Ya ini Surjektif

apakah bijektif ? iya, karena kedua syarat terpenuhi

- $g(x) = \frac{x^2}{b+1} + a$ → di soal bagian C

$= \frac{x^2}{5} + 3$

apakah injektif ?

$x_1 = 2$ $x_2 = -2$ , $g(2) = \frac{2^2}{5} + 3 = 0.8 + = 3.8$

$g(-2) = \frac{(-2)^2}{5} + 3 = 0.8 + 3 = 3.8$

$g(2) \neq g(-2)$

tidak injektif

apakah Surjektif ?

$g(x) = \frac{x^2}{5} + 3$ , $x^2 \geq 0$ untuk x bil Real

$\frac{x^2}{5} > 0$ kodomain pun mencakup $-\infty$ hingga $+\infty$

tidak Surjektif karena dibatasi $g(x) \geq$

Apakah bijektif ? tidak karena kedua syarat tersebut tidak terpenuhi

CS Dipindai dengan CamScanner